

Лекция (м24)

Продолжаем последовательности и ряды. Сегодня два больших сюжета:

- 1) **критерий Коши** (фундаментальные последовательности): почему в $\mathbb{R}$ «сходится $\Leftrightarrow$ фундаментальна»;
- 2) **числовые ряды**: что значит «бесконечная сумма сходится», почему из сходимости ряда следует $a_n \rightarrow 0$, и почему этого недостаточно (геометрический и гармонический ряды).

По ходу дела — несколько задач «на подумать» (они напрямую связаны с гармоническим рядом).

1. Критерий Коши (фундаментальные последовательности)

Определение

Последовательность (a_n) называется **фундаментальной** (или **последовательностью Коши**), если

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N} \forall m, n \geq N : |a_n - a_m| < \varepsilon.$$

Смысл: начиная с некоторого номера элементы становятся сколь угодно близкими **друг к другу**.

Теорема (критерий Коши)

В $\mathbb{R}$ верно:

$$(a_n) \text{ сходится} \iff (a_n) \text{ фундаментальна.}$$

(Это на самом деле одна из удобных форм полноты $\mathbb{R}$.)

Перед доказательством — маленькое замечание про произношение: фамилию Cauchy по-русски традиционно читают как «Коши». В разных традициях встречаются разные транскрипции фамилий (в зависимости от того, откуда исторически «пришёл» учебник: немецкие/французские/английские источники), но в русской математике закрепилось «Коши».

1.1. Сходимость $\Rightarrow$ фундаментальность

Пусть $a_n \rightarrow a$. Возьмём произвольное $\varepsilon > 0$. По определению предела существует N , такое что при $n \geq N$

$$|a_n - a| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

Тогда для любых $m, n \geq N$ по неравенству треугольника

$$|a_n - a_m| \leq |a_n - a| + |a_m - a| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

Значит, последовательность фундаментальна.

Это доказательство короткое и по сути формализует простую мотивацию: если все элементы хвоста близки к одному и тому же числу a , то они близки и друг к другу.

1.2. Фундаментальность $\Rightarrow$ сходимост: две леммы

Обратная сторона уже нетривиальна: если элементы хвоста близки друг к другу, почему они обязаны «сбиться» в точку? В $\mathbb{Q}$, например, это не всегда так — можно построить фундаментальную рациональную последовательность, которая «должна» стремиться к $\sqrt{2}$, но $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$. В $\mathbb{R}$ это возможно именно из-за полноты.

Для доказательства в $\mathbb{R}$ нам понадобятся две вспомогательные леммы.

Лемма 1. Фундаментальная последовательность ограничена

Пусть (a_n) фундаментальна. Возьмём $\varepsilon = 1$. Тогда существует N , такое что при всех $m, n \geq N$

$$|a_n - a_m| < 1.$$

В частности, при фиксированном $m = N$ получаем для всех $n \geq N$:

$$|a_n - a_N| < 1 \quad \Rightarrow \quad |a_n| \leq |a_N| + 1.$$

Значит, весь хвост $\{a_n \mid n \geq N\}$ ограничен.

А первые $N - 1$ членов — конечное множество, значит тоже ограничено. Поэтому вся последовательность ограничена: например, можно взять

$$C = \max\{|a_1|, \dots, |a_{N-1}|, |a_N| + 1\} \quad \Rightarrow \quad |a_n| \leq C \text{ для всех } n.$$

Лемма 2. Фундаментальная + сходящаяся подпоследовательность $\Rightarrow$ сходится вся последовательность

Пусть (a_n) фундаментальна и существует подпоследовательность (a_{n_k}) , сходящаяся к a :

$$a_{n_k} \rightarrow a.$$

Тогда $a_n \rightarrow a$.

Доказательство. Возьмём $\varepsilon > 0$.

1) По фундаментальности существует N_1 , такое что для всех $m, n \geq N_1$

$$|a_n - a_m| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

1) Из $a_{n_k} \rightarrow a$ следует, что существует K , такое что

$$|a_{n_K} - a| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

Кроме того, можно выбрать K так, чтобы $n_K \geq N_1$ (потому что $n_k \rightarrow \infty$).

1) Тогда для любого $n \geq N_1$:

$$|a_n - a| \leq |a_n - a_{n_K}| + |a_{n_K} - a| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

Это и есть определение $a_n \rightarrow a$. Лемма доказана.

(Интуиция простая: все элементы хвоста «сжаты в кучку» фундаментальностью, а подпоследовательность показывает, куда именно эта кучка приближается.)

1.3. Завершение доказательства критерия Коши

Пусть (a_n) фундаментальна.

- По лемме 1 она ограничена.
- Тогда по теореме Больцано–Вейерштрасса в ней существует сходящаяся подпоследовательность $a_{n_k} \rightarrow a$.
- По лемме 2 из фундаментальности и существования сходящейся подпоследовательности следует, что вся последовательность сходится к тому же a .

Тем самым доказано: в $\mathbb{R}$ фундаментальность $\Rightarrow$ сходимость.

Итак, критерий Коши полностью доказан.

2. Последовательности: ограниченность (краткое напоминание)

Поскольку мы постоянно используем слово «ограничена», проговорим ещё раз определение.

Определение

Последовательность (a_n) называется **ограниченной**, если существует число $M > 0$, такое что

$$|a_n| \leq M \quad \text{для всех } n \in \mathbb{N}.$$

Например:

- $2, 4, 6, 8, \dots$ — неограниченная (какой бы M ни взяли, найдётся член больше M);
 - $(-1)^n$ — ограниченная ($|(-1)^n| \leq 1$).
-

3. Числовые ряды: определение

С этого места начинается важное различие в языке. Иногда слово «ряд» в разговорной речи используют как «ряд чисел» (то есть последовательность). Но в анализе **числовой ряд** — это именно **бесконечная сумма**.

Пусть дана последовательность (a_n) . Рассмотрим частичные суммы:

$$S_n = a_1 + a_2 + \dots + a_n.$$

Тогда выражение

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$$

называется **числовым рядом**, а последовательность (S_n) — последовательностью **частичных сумм**.

Определение сходимости ряда

Ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ называется **сходящимся**, если существует конечный предел

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = S \in \mathbb{R}.$$

Тогда S называется **суммой ряда**, и пишут

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = S.$$

Если же предела у (S_n) нет (или он бесконечный), ряд называется **расходящимся**.

4. Необходимое условие сходимости ряда: $a_n \rightarrow 0$

Теорема (необходимое условие)

Если ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ сходится, то

$$a_n \rightarrow 0.$$

Доказательство

Если ряд сходится, то частичные суммы $S_n \rightarrow S$. Но

$$a_n = S_n - S_{n-1}.$$

По арифметике пределов $S_n - S_{n-1} \rightarrow S - S = 0$, значит $a_n \rightarrow 0$.

Важно

Это условие **не является достаточным**: из $a_n \rightarrow 0$ вовсе не следует, что ряд сходится. Сегодня мы увидим это на гармоническом ряде.

5. Геометрический ряд

Рассмотрим ряд

$$1 + q + q^2 + q^3 + \dots = \sum_{k=0}^{\infty} q^k.$$

Его частичные суммы:

$$S_n = 1 + q + q^2 + \dots + q^n.$$

Формула для частичной суммы

Умножим на q :

$$qS_n = q + q^2 + \dots + q^{n+1}.$$

Вычитаем:

$$S_n - qS_n = 1 - q^{n+1} \Rightarrow (1 - q)S_n = 1 - q^{n+1}.$$

Если $q \neq 1$, то

$$S_n = \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}.$$

Когда ряд сходится

Теперь смотрим предел S_n при $n \rightarrow \infty$.

- Если $|q| < 1$, то $q^{n+1} \rightarrow 0$, и

$$\sum_{k=0}^{\infty} q^k = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \frac{1}{1 - q}.$$

- Если $q = 1$, то $S_n = n + 1 \rightarrow \infty$, ряд расходится.

- Если $|q| > 1$, то $|q^{n+1}| \rightarrow \infty$, частичные суммы не имеют конечного предела (в частности, по модулю не ограничены), ряд расходится.
- Если $q = -1$, то S_n скачет между 0 и 1, предела нет, ряд расходится.

Итак:

$$\sum_{k=0}^{\infty} q^k \text{ сходится} \iff |q| < 1, \quad \sum_{k=0}^{\infty} q^k = \frac{1}{1-q} \text{ при } |q| < 1.$$

Это базовый пример, который вы должны уметь выводить, а не помнить как «табличку».

6. Гармонический ряд и его расходимость

Рассмотрим знаменитый ряд

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \dots = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}.$$

Здесь $\frac{1}{n} \rightarrow 0$, то есть необходимое условие выполнено. Но ряд всё равно **расходится**.

Доказательство расходимости (группировка снизу)

Сгруппируем слагаемые так:

$$(1) + \left(\frac{1}{2}\right) + \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{4}\right) + \left(\frac{1}{5} + \dots + \frac{1}{8}\right) + \left(\frac{1}{9} + \dots + \frac{1}{16}\right) + \dots$$

В каждой группе после первых двух:

- в группе $\frac{1}{3} + \frac{1}{4}$ каждое слагаемое $\geq \frac{1}{4}$, а их два, значит

$$\frac{1}{3} + \frac{1}{4} \geq 2 \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{2};$$

- в группе $\frac{1}{5} + \dots + \frac{1}{8}$ каждое слагаемое $\geq \frac{1}{8}$, а их четыре, значит

$$\frac{1}{5} + \dots + \frac{1}{8} \geq 4 \cdot \frac{1}{8} = \frac{1}{2};$$

- в группе $\frac{1}{9} + \dots + \frac{1}{16}$ каждое $\geq \frac{1}{16}$, а их восемь, значит сумма $\geq \frac{1}{2}$;

и так далее: на k -м шаге группа содержит 2^{k-1} слагаемых, каждое не меньше $\frac{1}{2^k}$, поэтому сумма группы не меньше $\frac{1}{2}$.

Значит, частичные суммы гармонического ряда растут как минимум так:

$$S_1 \geq 1, \quad S_2 \geq 1 + \frac{1}{2}, \quad S_{2^m} \geq 1 + \frac{1}{2} + \underbrace{\frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{2}}_{m-1 \text{ раз}} = 1 + \frac{m}{2} \xrightarrow{m \rightarrow \infty} \infty.$$

То есть частичные суммы не ограничены сверху, следовательно, гармонический ряд расходится (причём уходит в $+\infty$).

Вывод

Стремление $a_n \rightarrow 0$ — это только **необходимое** условие сходимости ряда, но далеко не достаточное.

7. Почему «гармонический»

Термин «гармонический» связан с **гармоническим средним**.

Напомню: гармоническое среднее двух чисел $u, v > 0$ равно

$$H(u, v) = \frac{2}{\frac{1}{u} + \frac{1}{v}}.$$

Если взять $u = \frac{1}{n-1}$ и $v = \frac{1}{n+1}$, то

$$H\left(\frac{1}{n-1}, \frac{1}{n+1}\right) = \frac{2}{(n-1) + (n+1)} = \frac{1}{n}.$$

То есть элемент $\frac{1}{n}$ является гармоническим средним соседей $\frac{1}{n-1}$ и $\frac{1}{n+1}$ (для $n \geq 2$).

8. Три задачи «на подумать» (связь с гармоническим рядом)

Это задачи не «на вычислить», а на то, чтобы увидеть, как идеи про ряды и пределы работают в неожиданных ситуациях.

8.1. Карточный козырёк (перевес колоды)

Есть край стола и бесконечная колода одинаковых карт. Вы выкладываете карты одну на другую так, чтобы конструкция не упала. Вопрос:

- какой максимально возможный вылет «козырька» за край стола можно получить, если карт сколько угодно много?

Подсказка: оптимальная укладка даёт прибавки порядка $\frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{6}, \dots$ (в долях длины карты), и сумма этих прибавок связана с гармоническим рядом.

Смысл задачи: гармонический ряд расходится, поэтому «сколь угодно большой» козырёк возможен (но потребуются очень много карт).

8.2. Жук на растягивающейся резинке

К стене прикреплена резинка. Изначально она вытянута на 1 км. Жук ползёт от стены к свободному концу со скоростью 1 см за единицу времени. После каждой единицы времени резинку растягивают ещё на 1 км (резинка не рвётся).

Вопрос: доползёт ли жук до конца?

Ответ: да, доползёт. Ключ — смотреть не на «сантиметры», а на **долю пройденной длины**. За n -й шаг длина порядка n км, и доля, которую жук добавляет, порядка $\frac{1}{n}$. Сумма долей ведёт себя как гармонический ряд.

8.3. Студент между общежитием и университетом

Представьте, что общежитие и университет лежат на одной прямой дороге. Студент идёт из общежития в университет, но на **половине пути** передумывает и идёт обратно. На половине пути обратно снова передумывает и идёт в университет. И так далее: каждый раз разворачивается ровно на середине оставшегося пути до цели (в зависимости от направления).

Вопрос:

- к каким точкам приближается студент (есть ли предел его положения)?

Подсказка: получится две подпоследовательности поворотных точек (в сторону общежития и в сторону университета), и у них будут разные пределы — то есть получится естественный пример последовательности с двумя частичными пределами.

На этом остановимся. На следующем занятии продолжим систематически: ряды, критерии сходимости (сравнение, признак Д’Аламбера и т.п.), и будем связывать это с тем, что уже умеем про пределы и фундаментальность.